Kapitola 19 - Věty

pátek 13. ledna 2023 8:56

19.1.6 - O vážených prostorech $L^2_\varrho(\Omega)$

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\varrho \in C(\Omega)$ je kladná na Ω, pak je $L^2_\varrho(\Omega)$ separabilní Hilbertův prostor, v němž jsou husté funkce z $\mathcal{D}(\Omega)$.

Důkaz

Na $L^2_\varrho(\Omega)$ lze nahlížet prostřednictvím Věty o míře s hustotou. Pak použitím výsledků z teorie Lebesgueových prostorů zjistíme, že $\|\cdot\|_{L^2_\varrho(\Omega)}$ je norma a pro $L^2_\varrho(\Omega)$ platí Hölderova nerovnost, Věta o konvergenci skoro všude a úplnosti Lebesgueových prostorů a Věta o hustých množinách $L^p(\Omega)$, operace $(\cdot,\cdot)_{L^2_\varrho(\Omega)}$ má vlastnosti skalárního součinu.

19.1.12 - O vlastních číslech a funkcích sym. oper.

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $\varrho \in C(\Omega)$ je kladná funkce, A je lineární operátor z $D(A) \subset L^2_\varrho(\Omega) \cap L^2(\Omega)$ do $L^2_\varrho(\Omega) \cap L^2(\Omega)$, který je navíc symetrický. Pak vlastní funkce odpovídající různým vlastním číslům jsou navzájem ortogonální v $L^2_\varrho(\Omega)$.

Důkaz

Nechť $\lambda_1 \neq \lambda_2$ jsou vlastní čísla operátoru A a y_1, respektive y_2, je vlastní funkce příslušná vlastnímu číslu λ_1, respektive λ_2. Pak máme:

$$(\lambda_1-\lambda_2)(y_1,y_2)_{L^2_\varrho(\Omega)} = \lambda_1(y_1,y_2)_{L^2_\varrho(\Omega)} - \lambda_2(y_1,y_2)_{L^2_\varrho(\Omega)}$$

$$= (\lambda_1 y_1, y_2)_{L^2_\varrho(\Omega)} - (y_1, \lambda_2 y_2)_{L^2_\varrho(\Omega)}$$

$$= \int_\Omega \lambda_1 y_1 y_2 \varrho \, dx - \int_\Omega y_1 \lambda_2 y_2 \varrho \, (dx)$$

$$= (A(y_1), y_2)_2 - (y_1, A(y_2))_2$$

{ symetrie A

$$= (A(y_1), y_2)_{L^2} - (A(y_1), y_2)_2 = 0$$

jelikož $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow (y_1,y_2)_{L^2_\varrho(\Omega)} = 0$

19.2.1 - O nejlepší aproximaci

Nechť H je Hilbertův prostor, $\{\Phi_k\}_{k=1}^\infty \subset H$ je ortonormální systém, $f \in H$, $\{c_k\}_{k=1}^\infty := \{(f,\Phi_k)_H\}_{k=1}^\infty$ a $\{a_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}$. Pro $\forall n \in \mathbb{N}$ položme $s_n := \sum_{k=1}^n c_k \Phi_k$ a $t_n := \sum_{k=1}^n a_k \Phi_k$, pak:

(i) $\|f-s_n\|_H \leq \|f-t_n\|_H \ \forall n \in \mathbb{N}$

(ii) pro pevné $n \in \mathbb{N}$ platí $\|f-s_n\|_H = \|f-t_n\|_H$ právě tehdy, když $a_k = c_k \ \forall k \in \{1,\dots,n\}$

(iii) pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $\|f-s_n\|_H = \|f-t_n\|_H$ právě tehdy, když $a_k = c_k \ \forall k \in \mathbb{N}$

Důkaz

Všechny body plynou přímo z rovnosti:

$$\|f-t_n\|_H^2 = (f-t_n, f-t_n)_H = \Big(f - \sum_{k=1}^n a_k\Phi_k, f - \sum_{k=1}^n a_k \Phi_k\Big)_H$$

$$= (f,f)_H - 2\Big(f, \sum_{k=1}^n a_k \Phi_k\Big)_H + \Big(\sum_{k=1}^n a_k\Phi_k, \sum_{k=1}^n a_k \Phi_k\Big)_H$$

$$= (f,f)_H - 2\sum_{k=1}^n a_k (f,\Phi_k)_H + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_k a_j (\Phi_k, \Phi_j)_H$$

$$= (f,f)_H - 2\sum_{k=1}^n a_k c_k + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_k a_j \delta_{kj}$$

$$= (f,f)_H - 2\sum_{k=1}^n a_k c_k + \sum_{k=1}^n a_k^2$$

$$= (f,f)_H + \sum_{k=1}^n (a_k - c_k)^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2$$

19.2.6 - O vlastnostech abstraktní FrFn řady

Nechť H je Hilbertův prostor, $\{\Phi_k\}_{k=1}^\infty \subset H$ je ortonormální systém, $f \in H$, $f \sim \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$ a $s_n := \sum_{k=1}^n c_k \Phi_k \ \forall n \in \mathbb{N}$

Pak platí:

$$\sum_{k=1}^\infty c_k^2 \leq \|f\|_H^2 \qquad \text{Besselova nerovnost}$$

a

$$\sum_{k=1}^\infty c_k^2 = \|f\|_H^2 \iff \lim_{n\to\infty} \|s_n - f\| = 0 \qquad \text{Parsevalova rovnost}$$

Důkaz

Zvolme $n \in \mathbb{N}$, pokud v důkazu Věty o nejlepší aproximaci položíme $a_k = c_k$ $k = \{1,\dots,n\}$ dostáváme:

$$0 \leq \|f - s_n\|_H^2 = \|f\|_H^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2$$

$\Rightarrow$ všechny částečné součty $\sum_{k=1}^n c_k^2$ omezené číslem $\|f\|_H^2$, řada $\sum_{k=1}^\infty c_k^2$ konverguje a její součet je stejně omezený

z rovnosti $\|f - s_n\|_H^2 = \|f\|_H^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2$ vyplývá výše uvedené tvrzení.

19.2.7 - Besselova nerovnost

Nerovnost $\sum_{k=1}^\infty c_k^2 \leq \|f\|_H^2$ se nazývá Besselova nerovnost

19.2.8 - Parsevalova rovnost

Nechť H je Hilbertův prostor, $\{\Phi_k\}_{k=1}^\infty \subset H$ je ortonormální systém, $f \in H$ a $f \sim \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$. Pak:

(i) $\{c_k\} \in \ell_2$

(ii) $c_k \to 0$ pro $k \to \infty$

(iii) $f = \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$ právě tehdy, když platí Parsevalova rovnost $\|f\|_H^2 = \sum_{k=1}^\infty c_k^2$

19.2.9 - Riesz-Fisherova věta

Nechť H je Hilbertův prostor, $\{\Phi_k\}_{k=1}^\infty \subset H$ je ortonormální systém a $\{c_k\}_{k=1}^\infty \in \ell_2$. Pak:

(i) řada $\sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$ konverguje v H

(ii) $c_k = \big(\sum_{j=1}^\infty c_j \Phi_j, \Phi_k\big) \ \forall k \in \mathbb{N}$

(iii) $\|\sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k\|^2 = \sum_{k=1}^\infty c_k^2$

Důkaz

(i) Hilbertův prostor je úplný a $\{\sum_{k=1}^n c_k \Phi_k\}$ je cauchyovská, neboť pro $m > n$ platí:

$$\Big\|\sum_{k=1}^m c_k \Phi_k - \sum_{k=1}^n c_k \Phi_k\Big\|_H^2 = \Big\|\sum_{k=n+1}^m c_k \Phi_k\Big\|_H^2$$

$$= \Big(\sum_{k=n+1}^m c_k \Phi_k, \sum_{k=n+1}^m c_k \Phi_k\Big)_H = \sum_{k=n+1}^m c_k^2$$

(ii) zjistíme z Cauchy-Schwarze, neboť pro fixované $k \in \mathbb{N}$ máme $\forall n > k$:

$$\Big|c_k - \big(\textstyle\sum_{j=1}^\infty c_j \Phi_j, \Phi_k\big)_H\Big| =$$

$$= \Big|\big(\textstyle\sum_{j=1}^n c_j \Phi_j, \Phi_k\big)_H - \big(\textstyle\sum_{j=1}^\infty c_j \Phi_j, \Phi_k\big)_H\Big|$$

$$= \Big|\Big(\sum_{j=n+1}^\infty c_j \Phi_j, \Phi_k\Big)_H\Big| \leq \Big\|\sum_{j=n+1}^\infty c_j \Phi_j\Big\| \, \|\Phi_k\|_H$$

$$= \Big\|\sum_{j=n+1}^\infty c_j \Phi_j\Big\| \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

(iii) plyne přímo z (i) a (ii)

19.2.12 - Charakterizace úplných systémů

Nechť H je Hilbertův prostor a $\{\Phi\}_{k=1}^\infty \subset H$ je ortonormální systém. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) systém $\{\Phi_k\}_{k=1}^\infty$ je úplný

(ii) $\forall f \in H$ platí:

$$f \sim \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k \Rightarrow f = \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$$

(iii) $\forall f \in H$ platí Parsevalova rovnost

(iv) množina všech prvků, které vzniknou jako lineární kombinace konečně mnoha prvků systému $\{\Phi_k\}_{k=1}^\infty$, je hustá v H

Důkaz

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Nechť $f \sim \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$, označme $g := \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$, podle Riesz-Fisherovy věty pak máme $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$0 = c_k - c_k = (f, \Phi_k)_H - (g, \Phi_k)_H = (f-g, \Phi_k)_H$$

z úplnosti $\Rightarrow f - g = 0$

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

Plyne přímo z Věty o vlastnostech abstraktních Fourierových řad

(iii) $\Rightarrow$ (i)

Jestliže $(f, \Phi_k) = 0 \ \forall k \in \mathbb{N}$, pak máme $f \sim \sum_{k=1}^\infty 0\,\Phi_k$ a z Parsevalovy rovnosti dostáváme $\|f\|_H^2 = 0$, a tím pádem $f = 0$, což definuje úplnost $\{\Phi\}_{k=1}^\infty$

(ii) $\Rightarrow$ (iv)

zřejmě přímo plyne

(iv) $\Rightarrow$ (ii)

Nechť $f \in H$ a $f \sim \sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$. Díky (iv) ke každému $\varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a $\{a_k\}_{k=1}^{n_0}$ takové, že

$$\|f - \textstyle\sum_{k=1}^{n_0} a_k \Phi_k\|_H < \varepsilon$$

z Věty o nejlepší aproximaci pak:

$$\|f - \textstyle\sum_{k=1}^{n_0} c_k \Phi_k\|_H \leq \|f - \sum_{k=1}^{n_0} a_k \Phi_k\|_H < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad f = \textstyle\sum_{k=1}^\infty c_k \Phi_k$$

19.2.3 - Důsledek ↑

Každý Hilbertův prostor, ve kterém existuje úplný ortonormální systém, je separabilní

19.2.4 - Existence úplného systému v separabilním H

V každém separabilním Hilbertově prostoru existuje úplný ortonormální systém

Důkaz

Pokud dim H je konečná, pak zvolme libovolnou ortonormální bázi.

Nechť tedy dim H je nekonečná, seřaďme prvky spočetné husté podmnožiny do posloupnosti $\{x_j\}_{j=1}^\infty$. Postupujme Gram-Schmidtovou ortogonalizací a indukcí, nechť tedy

$$\Phi_1 = \frac{x_{j_1}}{\|x_{j_1}\|_H},$$

kde j_1 je nejmenší index takový, že x_{j_1} je nenulový.

Máme-li $\{\Phi_k\}_{k=1}^n$, zkonstruujme (n+1)-tý prvek: Najděme $j_{n+1} \in \mathbb{N}$ nejmenší takové, že $x_{j_{n+1}} \notin \operatorname{span}\{\Phi_1, \dots, \Phi_n\}$, pak položme:

$$y_{n+1} := x_{j_{n+1}} - \sum_{\ell=1}^n (x_{j_{n+1}}, \Phi_\ell)_H \Phi_\ell$$

a

$$\Phi_{n+1} := \frac{y_{n+1}}{\|y_{n+1}\|_H}$$

Pak $\forall n \in \mathbb{N}$ platí:

$$\operatorname{span}\{x_1, \dots, x_n\} \subset \operatorname{span}\{x_1, \dots, x_{j_n}\} = \operatorname{span}\{\Phi_1, \dots, \Phi_n\}$$

Použitím (iv) z Věty o charakterizaci úplných systémů zjistíme, že získaný ON systém je úplný.

19.2.18 - Vztah separabilních H a ℓ_2

Každý nekonečně dimenzionální separabilní Hilbertův prostor je izometrický s ℓ_2.

Důkaz

V separabilním Hilbertově prostoru existuje úplný ortonormální systém. Nechť I je zobrazení, které každému prvku $f \in H$ přiřadí posloupnost jeho Fourierových koeficientů $\{c_k\}_{k=1}^\infty$ vůči uvedenému systému. Víme, že I je definované na celém H a zobrazuje H na ℓ_2, jelikož každá Fourierova řada konverguje k prvku f a platí Parsevalova rovnost:

$$\|f\|_H^2 = \sum_{k=1}^\infty c_k^2 = \|\{c_k\}_{k=1}^\infty\|_{\ell_2}^2 = \|I(f)\|_{\ell_2}^2$$

Z linearity skalárního součinu pak $\forall f, g \in H$:

$$\|I(f) - I(g)\|_{\ell_2} = \|I(f-g)\|_{\ell_2} = \|f-g\|_H$$

19.2.20 - Ortogonální projekce

Nechť H je Hilbertův prostor a M je jeho uzavřený podprostor. Pak $\forall f \in H$ existuje právě jeden prvek $f_M \in M$ takový, že:

$$\|f - f_M\|_H = \inf_{y \in M} \|f - y\|_H$$

Na H definujeme zobrazení $P: H \to M$ předpisem $P(f) = f_M$. Pak platí:

(i) $P(H) = M$

(ii) $P \circ P = P$

(iii) $\forall z \in M$ platí:

$$z = P(f) \iff (f - z, y)_H = 0 \quad \forall y \in M$$

(iv) $\|f\|_H^2 = \|P(f)\|_H^2 + \|f - P(f)\|_H^2 \quad \forall f \in H$

Důkaz

Skipenino

19.3.1 - O úplnosti trigonometrického systému

Nechť $a \in \mathbb{R}$ a $\ell > 0$. Pak trigonometrický systém odpovídající periodě ℓ je úplný na $L^2((a, a+\ell))$

19.4.23 - Carlesonova věta

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$, f je ℓ-periodická funkce a $f \in L^2((a, a+\ell))$. Potom:

$$\lim_{n\to\infty} F_{f,n}(x) = f(x)$$

pro skoro všechna $x \in \mathbb{R}$

19.3.7 - Riemann-Lebesgueovo lemma

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$ a $f \in L^1((a, a+\ell))$, pak:

$$\int_a^{a+\ell} f(x) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx \xrightarrow{k\to\infty} 0$$

$$\int_a^{a+\ell} f(x) \sin\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx \xrightarrow{k\to\infty} 0$$

Důkaz

Díky hustotě funkcí z $\mathcal{D}((a,a+\ell))$ v $L^1((a,a+\ell))$ můžeme zkonstruovat posloupnost funkcí $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{D}((a,a+\ell))$ takovou, že $f_n \to f$ v $L^1((a,a+\ell))$. Podle Důsledku Věty o vlastnostech abstraktních Fourierových řad víme, že pro každou funkci z $L^2((a,a+\ell)) \supset \mathcal{D}((a,a+\ell))$ konvergují její Fourierovy koeficienty k nule. K zadanému $\varepsilon > 0$ proto $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\|f - f_{n_0}\|_{L^1((a,a+\ell))} < \varepsilon$ a $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že:

$$\Big|\int_a^{a+\ell} f_{n_0}(x) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx\Big| < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0$$

Celkem tedy $\forall k \geq k_0$:

$$\Big|\int_a^{a+\ell} f(x) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx\Big|$$

$$\leq \Big|\int_a^{a+\ell} (f(x) - f_{n_0}(x)) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx\Big| + \Big|\int_a^{a+\ell} f_{n_0}(x) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx\Big|$$

$$\leq \int_a^{a+\ell} |f(x) - f_{n_0}(x)| dx + \varepsilon < 2\varepsilon$$

anal. pro sinus.

19.3.10 - Vztah hladkosti funkce a chování Fourierových koeficientů

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$ a $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

(i) Nechť $f \in C^n(\mathbb{R})$, f je ℓ-periodická, $f^{(n+1)}$ existuje v intervalu $(a, a+\ell)$ až na konečně mnoho bodů a je po částech spojitá na $[a, a+\ell]$. Pak

$$\sum_{k=1}^\infty k^n (|a_k| + |b_k|) < \infty$$

Dále $F_{f,n} \rightrightarrows f$ na $[a, a+\ell]$, řadu F_f lze až n-krát derivovat člen po členu, výsledné řady konvergují stejnoměrně na $[a, a+\ell]$ k odpovídajícím derivacím funkce f a jsou jejich Fourierovými řadami.

(ii) Jestliže $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ splňuje $\sum_{k=1}^\infty k^n (|a_k| + |b_k|) < \infty$, pak trigonometrická řada odpovídající koeficientům a_k, b_k konverguje stejnoměrně na $\mathbb{R}$, součet je ℓ-periodická $C^n([a, a+\ell])$-funkce, řadu lze až n-krát derivovat člen po členu a výsledné řady konvergují stejnoměrně na $\mathbb{R}$ k odpovídajícím derivacím součtu řady a jsou jejich Fourierovými řadami.

Důkaz

Nechť $n = 0$, $a = a_0 < a_1 < \dots < a_m = a + \ell$ jsou takové body, aby f' byla spojitá a omezená na (a_{j-1}, a_j) $j \in \{1, \dots, m\}$. Pak $\forall k \in \mathbb{N}$ máme díky spojitosti a ℓ-periodicitě f:

$$a_k = \frac{2}{\ell}\int_a^{a+\ell} f(x) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx = \frac{2}{\ell}\sum_{j=1}^m \int_{a_{j-1}}^{a_j} f(x) \cos\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx$$

$$\overset{PP}{=} \frac{2}{\ell}\sum_{j=1}^m \Big[f(x) \frac{\ell}{2k\pi} \sin\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big)\Big]_{a_{j-1}}^{a_j} - \frac{2}{\ell}\sum_{j=1}^m \int_{a_{j-1}}^{a_j} f'(x) \frac{\ell}{2k\pi} \sin\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx$$

$$= \frac{2}{\ell}\Big[f(x) \frac{\ell}{2k\pi} \sin\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big)\Big]_a^{a+\ell} - \frac{2}{\ell}\int_a^{a+\ell} f'(x) \frac{\ell}{2k\pi} \sin\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx$$

$$= -\frac{\ell}{2k\pi} \frac{2}{\ell}\int_a^{a+\ell} f'(x) \sin\Big(\frac{2k\pi}{\ell}x\Big) dx =: -\frac{\ell}{2k\pi}\tilde{b}_k$$

analogicky $b_k = \frac{\ell}{2k\pi}\tilde{a}_k$

Kde $\tilde{a}_k, \tilde{b}_k$ jsou Fourierovy koeficienty funkce f'

$$\Rightarrow \quad |a_k| + |b_k| = \frac{\ell}{2k\pi}\big(|\tilde{a}_k| + |\tilde{b}_k|\big)$$

Jelikož f' je po částech spojitá, je omezená a proto $f' \in L^2((a, a+\ell))$, díky tomu nám Youngova nerovnost dává:

$$\sum_{k=1}^\infty (|a_k| + |b_k|) = \frac{\ell}{2\pi}\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}\big(|\tilde{a}_k| + |\tilde{b}_k|\big) =$$

$$\leq \frac{\ell}{2\pi}\sum_{k=1}^\infty \Big(\frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{2}\big(|\tilde{a}_k| + |\tilde{b}_k|\big)^2\Big)$$

$$\leq \frac{\ell}{2\pi}\sum_{k=1}^\infty \Big(\frac{1}{2}k^2 + \tilde{a}_k^2 + \tilde{b}_k^2\Big) < \infty$$

Pro $n \in \mathbb{N}$ analogicky:

$$|a_k| + |b_k| = \Big(\frac{\ell}{2k\pi}\Big)^{n+1}\big(|\tilde{a}_k| + |\tilde{b}_k|\big)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^\infty k^n \big(|\tilde{a}_k| + |\tilde{b}_k|\big) \leq \Big(\frac{\ell}{2\pi}\Big)^{n+1}\sum_{k=1}^\infty \Big(\frac{1}{2}k^2 + |\tilde{a}_k|^2 + |b_k|^2\Big) < \infty$$

$\Rightarrow$ na řady z původní řady 0 až n-násobným zderivováním lze použít Weierstraße pro stejnoměrnou konvergenci

$\Rightarrow$ z Věty o vztahu SMK a derivace dostáváme, že součty získaných řad získaných derivací člen po členu jsou derivace součtu původní FrFn řady

Je nutné ještě dokázat, že za uvedených předpokladů FrFn řada konverguje stejnoměrně k f. Na jedné straně víme $f \in L^2((a, a+\ell))$, a proto podle abstraktní teorie částečné součty $F_{f,n}$ splňují

$$F_{f,n} \to f \quad v \ L^2((a, a+\ell))$$

Na druhou stranu z výsledků uvedených výše plyne, že $\exists g \in C([a, a+\ell])$ taková, že $F_{f,n} \rightrightarrows g$ na $[a, a+\ell]$. Odtud plyne $F_{f,n} \rightrightarrows g$ na $(a, a+\ell)$, a proto $f = g$ skoro všude na $[a, a+\ell]$, ale obě jsou spojité, tak se musí rovnat všude

19.3.11 - O integrálním zápisu FrFn řady

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$, $f \in L^1((a, a+\ell))$, f je ℓ-periodická a $n \in \mathbb{N}$. Pak pro n-tý částečný součet FrFn řady platí:

$$F_{f,n}(x) = \int_a^{a+\ell} D_n(x-t) f(t) \, dt \quad \text{na } \mathbb{R},$$

kde

$$D_n := \begin{cases} \frac{2n+1}{\ell} & \text{pro } z = m\ell, \ m \in \mathbb{Z} \\ \frac{1}{\ell}\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{\ell}\left(n+\frac{1}{2}\right)z\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{\ell}\frac{z}{2}\right)} & \text{jinak} \end{cases}$$

19.3.13 - O vlastnostech Dirichletova jádra

Nechť $a \in \mathbb{R}$ a $\ell > 0$:

(i) Dirichletovo jádro je sudé, nekonečně hladké, ℓ-periodické

$$\int_a^{a+\ell} D_n(z) \, dz = 1$$

(ii) Jestliže $h \in L^1((a, a+\ell))$, pak

$$\int_a^{a+\ell} h(z) \sin\Big(\frac{2\pi}{\ell}\Big(n+\frac{1}{2}\Big)z\Big) dz \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

19.3.15 - Diniho kritérium

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$, $f \in L^1((a, a+\ell))$, f je ℓ-periodická a $x \in \mathbb{R}$. Nechť $\exists \delta > 0$ a $A \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+z) + f(x-z) - 2A|}{z} dz$$

konverguje, pak $F_f(x) = A$

19.3.16 - O konvergenci Fourierovy řady

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$, f je l-periodická, f' existuje v intervalu $(a, a+\ell)$ až na konečně mnoho bodů, f a f' jsou po částech spojité na $[a, a+\ell]$. Pak pro všechna $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$F_f(x) = \frac{f(x+) + f(x-)}{2}$$

Pokud je navíc f spojitá na jistém intervalu $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, pak dokonce platí:

$$F_{f,n} \rightrightarrows f \quad \text{na} \quad (\alpha + \delta, \beta - \delta)$$

pro $\forall \delta \in \big(0, \frac{\beta - \alpha}{2}\big)$.

19.4.21 - Dirichlet-Jordanovo kritérium

Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$, f je ℓ-periodická, $f \in L^1((a, a+\ell))$ a f má konečnou variaci na $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$.

(i) Pak v každém bodě $x \in (\alpha, \beta)$ platí

$$F_f(x) = \frac{f(x+) + f(x-)}{2}$$

(ii) Je-li navíc f spojitá na $[\alpha, \beta]$, pak $\forall \delta \in \big(0, \frac{\beta - \alpha}{2}\big)$ platí $F_{f,n} \rightrightarrows f$ na $[\alpha + \delta, \beta - \delta]$